

Sincronización de directorios con Microsoft 365

Microsoft Entra Connect Sync · Microsoft Entra Cloud Sync

Preparación, arquitectura, autenticación y operación segura

Microsoft Entra ID

Identidad híbrida

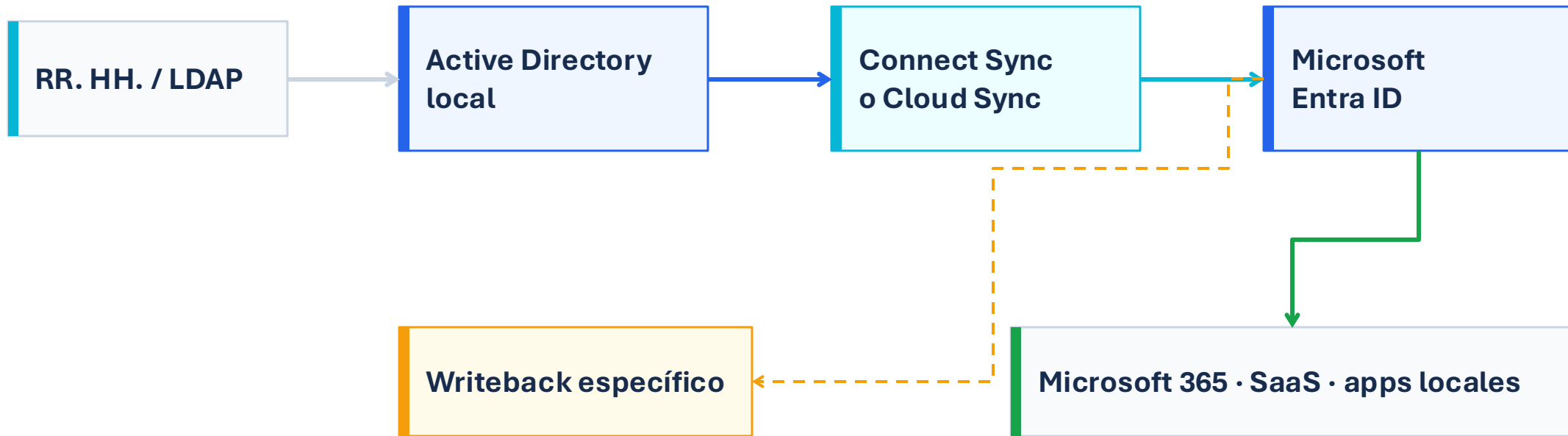
Aprovisionamiento

Seguridad Tier 0

20 diapositivas

Una identidad común conecta personas, directorios y aplicaciones

La sincronización mueve objetos; el aprovisionamiento mantiene su ciclo de vida.



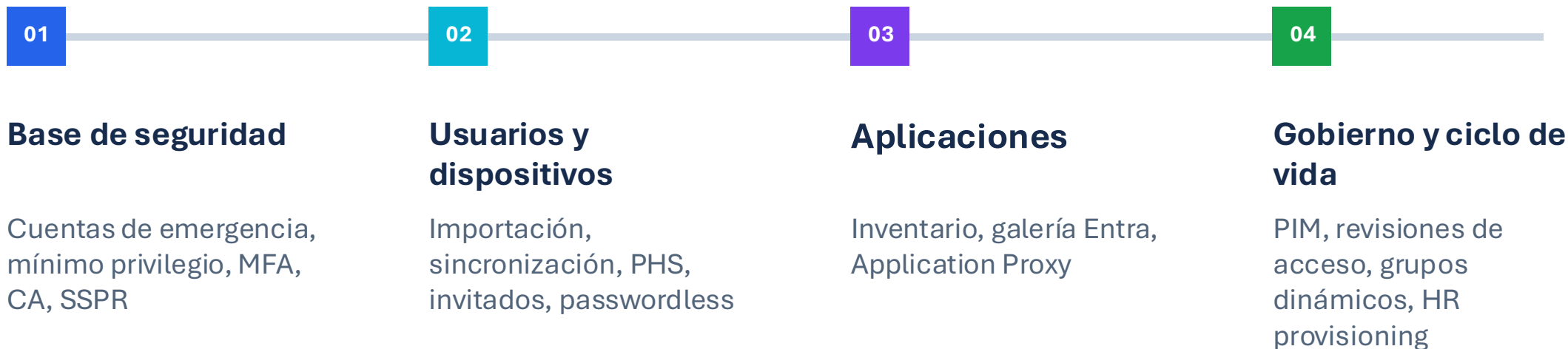
Flujo habitual: AD local → Entra ID. Algunas funciones escriben objetos o contraseñas de vuelta.

El despliegue se construye en cuatro fases

El ritmo puede ser 30, 60, 90 días o más según complejidad y licencias.

ANTES DE SINCRONIZAR

La seguridad no es una fase posterior: es el prerequisite.



La seguridad debe existir antes de importar usuarios

Combine controles gratuitos con capacidades P1/P2 según el riesgo.

FREE

2–4 cuentas Global Admin cloud-only para emergencia; roles mínimos; recomendaciones de contraseña; sin caducidad periódica cloud-only.

P1

SSPR; lista de contraseñas prohibidas; Password Protection local; Smart Lockout; bloqueo de autenticación heredada; MFA con Conditional Access; registro combinado.

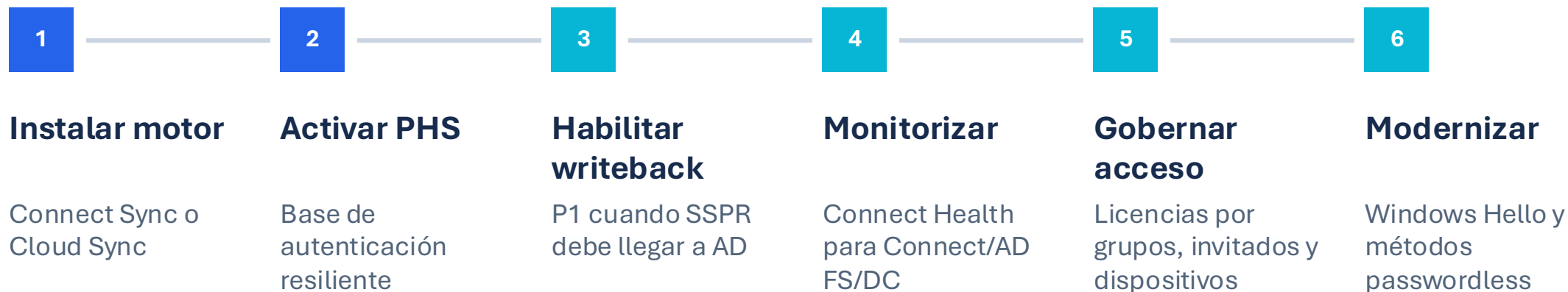
P2

Privileged Identity Management; detección de inicios riesgosos y credenciales comprometidas; respuestas automáticas basadas en riesgo.

Bloquee autenticación heredada y exija MFA antes de ampliar el perímetro de identidades.

Sincronice identidades y prepare los dispositivos

La secuencia reduce retrabajo y mantiene una ruta de recuperación.



Licencias clave

Free: sincronización + PHS · P1: password writeback, Connect Health, grupos, passwordless

Integre aplicaciones y gobierne los privilegios

La identidad híbrida entrega valor cuando controla acceso y ciclo de vida.

FASE 3 • APLICACIONES

- Inventariar apps locales, SaaS y de negocio
- Integrar aplicaciones de la galería de Entra ID
- Publicar apps locales con Application Proxy (P1)
- Determinar qué apps deben quedar bajo Entra ID

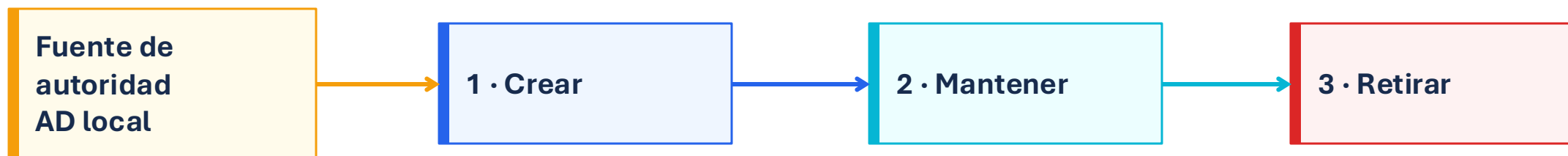
FASE 4 • GOBIERNO

- Retirar roles permanentes de cuentas diarias con PIM (P2)
- Revisar acceso privilegiado periódicamente (P2)
- Crear grupos dinámicos por atributos (P1)
- Automatizar altas/bajas desde RR. HH. (P1)

Resultado: la persona correcta accede al recurso correcto, en el momento correcto.

El ciclo de vida y la fuente de autoridad definen quién puede editar

Al activar sincronización, los objetos sincronizados se administran desde el directorio local.



TRES DOMINIOS DE APROVISIONAMIENTO

RR. HH.

Alta y datos maestros

Directorios

AD local ↔ Entra ID

Aplicaciones

Asignación y retirada

Compromiso a largo plazo

Planifique desactivación y reactivación.

La calidad del AD local determina la calidad del tenant

Defina autoridad, limpie atributos y habilite auditoría antes del primer ciclo.

3

frentes previos

Fuente de autoridad

Ubicación original de administración de usuarios y grupos.

Limpieza

Duplicados, vacíos, formatos inválidos y caracteres cuestionables.

Auditoría

Trazabilidad de cambios y responsables antes de sincronizar.

ATRIBUTOS QUE DEBEN REVISARSE

- proxyAddresses

— sAMAccountName
- userPrincipalName

— displayName / mail
- givenName / sn

— mailNickname

Un UPN enrutable reduce fricción de inicio de sesión

Alinee el nombre de inicio de sesión con el dominio verificado y, preferentemente, con el SMTP principal.

RECOMENDADO

usuario@contoso.com

Dominio DNS enrutable y verificado

EVITAR

usuario@adatum.local

Puede transformarse en adatum.onmicrosoft.com

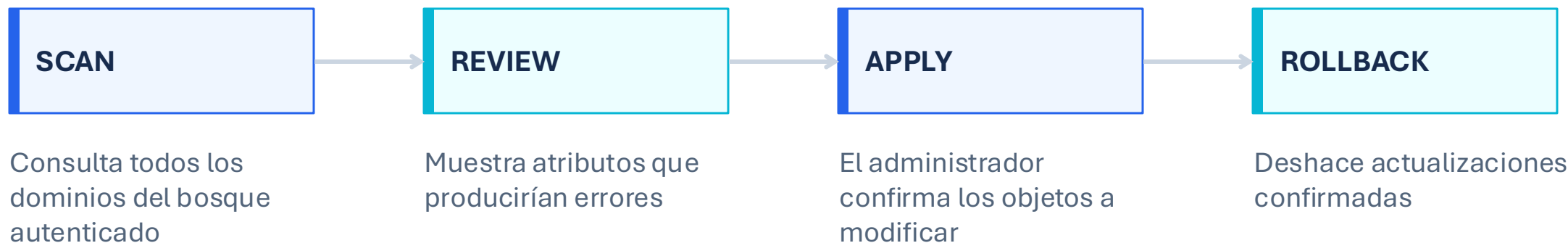
Regla práctica

Use la dirección SMTP principal como UPN. Si cambia el sufijo local, revise aplicaciones que dependan del UPN anterior.

Si la licencia se asignó antes de verificar el dominio, corrija el UPN cloud con PowerShell.

IdFix convierte errores de sincronización en cambios controlados

Escanee el bosque, revise cada propuesta y conserve una ruta de reversión.



CAPACIDADES OPERATIVAS

Save to File · Import CSV por distinguishedName · verbose logging · exclusiones del sistema · multi-tenant

Precaución: IdFix permite actualizaciones masivas. Revise y apruebe antes de confirmar.

La topología decide entre Connect Sync y Cloud Sync

Elija por requisitos de atributos, objetos, bosques, operación y writeback.

Microsoft Entra Connect Sync

- Control avanzado de atributos y reglas
- Dispositivos, device/group writeback y Exchange híbrido
- LDAP y grandes volúmenes sin límite por dominio
- Mayor infraestructura, SQL y mantenimiento

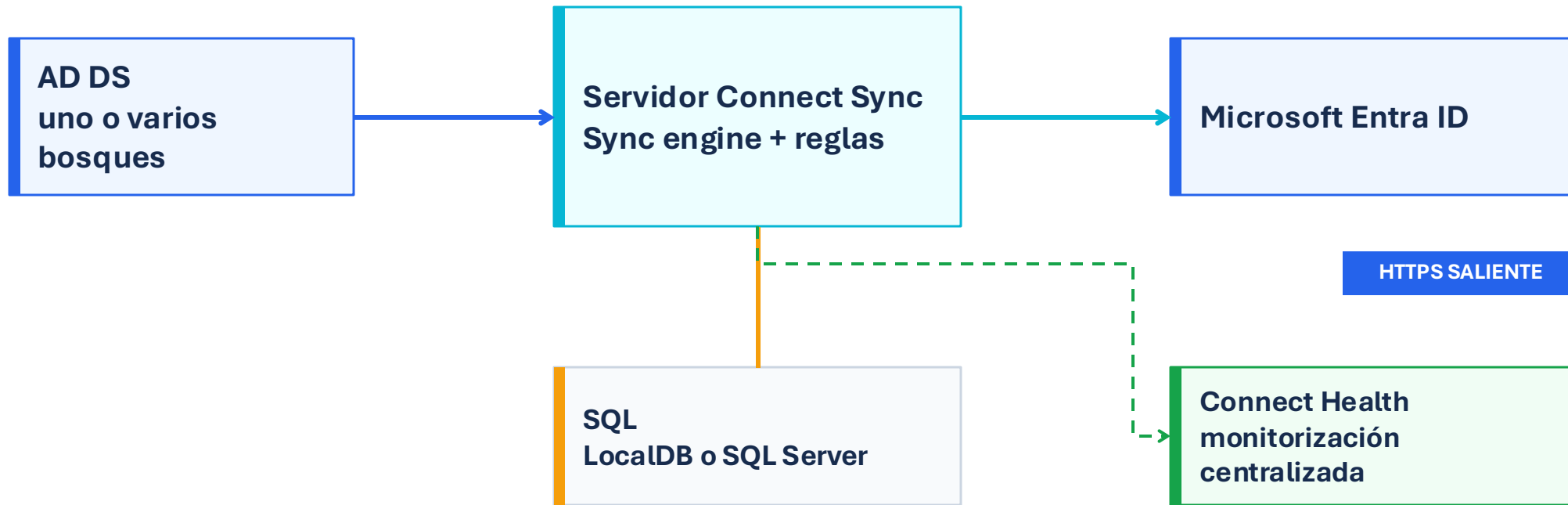
Microsoft Entra Cloud Sync

- Agentes ligeros y configuración cloud
- Bosques desconectados sin conectividad entre ellos
- Varios agentes para alta disponibilidad
- Hasta 150.000 objetos por dominio

Puede coexistir: asigne cada objeto al scope de una sola herramienta.

Connect Sync ejecuta el motor de identidad dentro del entorno local

La configuración y el aprovisionamiento viven en el servidor de sincronización.



Instalación habitual: servidor dedicado unido al dominio. Puede instalarse en un DC, pero debe tratarse como Tier 0.

Connect Sync aporta control profundo y writeback

Express acelera lo simple; Custom cubre topologías y requisitos avanzados.

Filtering

Dominios, OUs y atributos

PHS

Hash del hash de contraseña

Password writeback

Cambios cloud → AD local

Device writeback

Dispositivos Entra → AD

Delete protection

500 eliminaciones por ejecución

Automatic upgrade

Activo por defecto con Express

Express Settings

Escenarios sencillos y despliegue rápido

Custom Settings

Múltiples bosques, proxy, cuentas o funciones opcionales

Los límites de objetos definen SQL y hardware

A partir de 100.000 objetos, use SQL Server completo y aumente memoria y disco.

Objetos AD	CPU	RAM	Disco
< 10.000	1,6 GHz	4 GB	70 GB
10.000–50.000	1,6 GHz	4 GB	70 GB
50.000–100.000	1,6 GHz	16 GB	100 GB
100.000–300.000	1,6 GHz	32 GB	300 GB
300.000–600.000	1,6 GHz	32 GB	450 GB
> 600.000	1,6 GHz	32 GB	500 GB

50k

objetos por tenant
inicial

300k

tras verificar dominio

10 GB

límite SQL Express ≈
100k

*Más de 500.000 objetos requiere una licencia Microsoft 365,
Entra Premium o EMS.*

El servidor de sincronización es Tier 0 y depende de conectividad estable

Proteja el plano de control y elimine fallos previsibles de red.

SERVIDOR Y CUENTAS

- Global Administrator o Hybrid Identity Administrator
- Enterprise Administrator para Express o actualización de DirSync
- PowerShell RemoteSigned durante la instalación
- AD Recycle Bin recomendado; DC escribible, no RODC

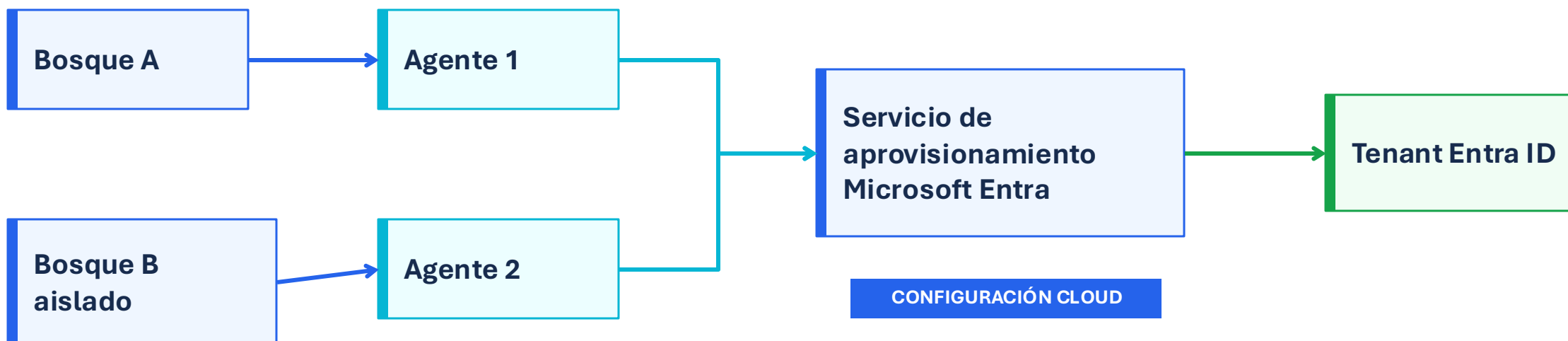
RED Y PROTOCOLO

- DNS para intranet, Internet, AD y endpoints Entra
- Conectividad con todos los dominios y raíces de bosque
- TLS 1.2 obligatorio; TLS 1.0/1.1 no soportados en v2
- Proxy idle timeout ≥ 6 minutos; respuesta cloud puede tardar 5

Trate Connect Sync como activo del plano de control: mínimo acceso administrativo, endurecimiento y monitorización.

Cloud Sync desplaza la configuración a la nube y reduce el footprint

Los agentes locales actúan como puente; el servicio cloud ejecuta el aprovisionamiento.



3 agentes activos recomendados

Failover automático; no hay load balancing: un agente procesa cada vez.

Cloud Sync simplifica bosques desconectados, pero exige identidad única

Cada objeto debe existir una sola vez y quedar en el scope de una sola herramienta.

TOPOLOGÍAS ADMITIDAS

- Un bosque → un tenant
- Varios bosques → un tenant
- Connect Sync existente + nuevo bosque Cloud Sync
- Piloto de Cloud Sync en un bosque híbrido

PRERREQUISITOS

- gMSA creada con credenciales Domain/Enterprise Admin
- Hybrid Identity Administrator no invitado
- Windows Server 2016 o posterior; servidor Tier 0
- Tres agentes activos recomendados + firewall permitido

Source anchor automático: ms-DS-ConsistencyGuid si existe; en caso contrario ObjectGUID. No se puede cambiar.

La comparación práctica revela una frontera clara de capacidades

Cloud Sync optimiza simplicidad y resiliencia; Connect Sync conserva la máxima profundidad.

Criterio	Connect Sync	Cloud Sync
Bosques desconectados	—	✓
Agente ligero / config cloud	—	✓
LDAP y atributos AD personalizados	✓	—
Dispositivos y device writeback	✓	—
PHS / password writeback	✓	✓
Pass-through Authentication	✓	—
Group / Exchange hybrid writeback	✓	—
Filtrado por atributo avanzado	✓	—
Hasta 150.000 objetos por dominio	✓	✓
Objetos ilimitados por	✓	—

Elija Connect Sync si necesita

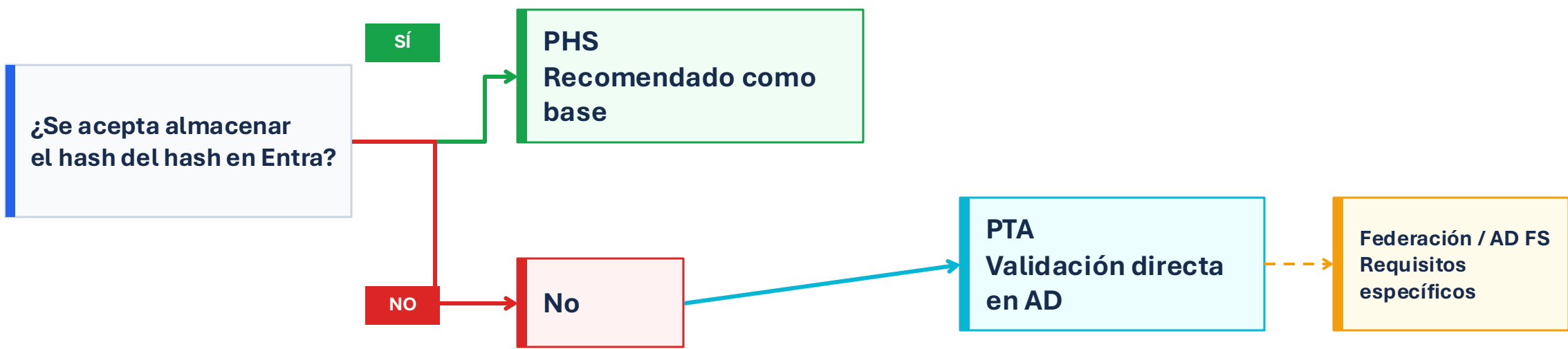
- Objetos de dispositivo
- Writeback avanzado
- LDAP / reglas complejas
- Escala sin límite por dominio

Elija Cloud Sync si prioriza

- Bosques desconectados
- Menor infraestructura
- HA con agentes ligeros

PHS es la base resiliente; PTA o federación responden a requisitos específicos

La elección de sincronización y la elección de autenticación están relacionadas, pero no son lo mismo.



Recomendación operativa

Mantenga PHS habilitado como ruta de recuperación incluso si utiliza PTA o federación, cuando la política lo permita.

Una implementación segura sigue siete decisiones verificables

Use esta secuencia como checklist antes del paso a producción.

1 Asegurar el tenant antes de importar

2 Definir fuente de autoridad y scope

3 Limpiar AD, UPN e IdFix

4 Elegir Connect Sync, Cloud Sync o coexistencia

5 Seleccionar PHS, PTA o federación

6 Dimensionar SQL, servidores, agentes y red

7 Monitorizar, revisar privilegios y automatizar ciclo de vida

Identidad híbrida bien diseñada = productividad + resiliencia + gobierno